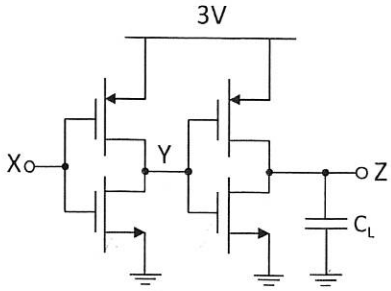
Fondamenti di elettronica (per ing. Fisica) – Appello del 29-8-2017

Esercizio A

Si consideri la cascata di due inverter CMOS identici (figura a lato).



Dati: W_n= 3μm, W_p= 8μm, L_n=L_p= 3μm, t_{ox}= 35nm
nMOS: N_A= $4\cdot10^{16}$ cm^{-3}, N_D= $5\cdot10^{18}$ cm^{-3}
pMOS: $|V_{Tp}|$=0.5V
C_L= 50fF

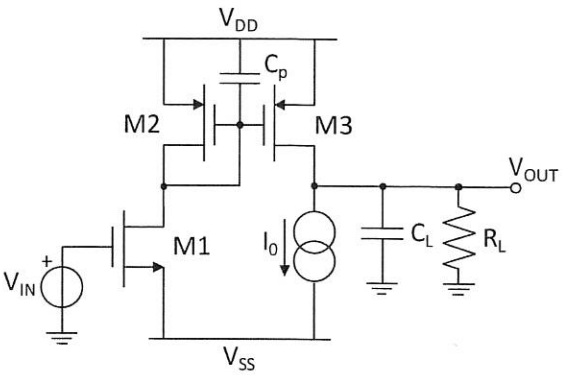
1. Calcolare la soglia di commutazione logica degli inverter.
2. Stimare il tempo di commutazione del nodo Y per una commutazione istantanea da 0 a 3V di X.

Si dimezzino le W e L di tutti i transistori e lo spessore dell'ossido. Si assuma la tensione di soglia del pMOS invariata.

3. Determinare il valore di N_A per avere la stessa soglia di commutazione logica del punto 1 e stimare il nuovo tempo di commutazione del nodo Y.
4. Calcolare la potenza dissipata dal circuito quando X è un segnale ad onda quadra 0V – 3V e frequenza 1MHz.

Esercizio B

Si consideri l'amplificatore di piccolo segnale riportato a lato.



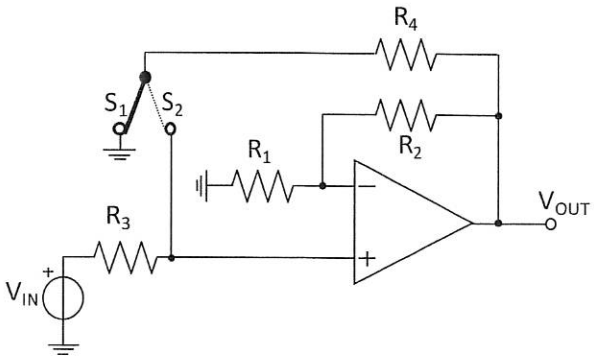
Dati: k_1= k_2= 500μA/V^2; k_3= 5mA/V^2; V_{Tn}=$|V_{Tp}|$=V_T=0.5V
V_{DD}= 5V; V_{SS}=-1.5V;
I_0=5mA; C_p=10pF; R_L=10kΩ; C_L=100pF.

1. Calcolare la polarizzazione del circuito con V_{IN}=0V.
2. Determinare il guadagno di piccolo segnale v_{out}/v_{in} a bassa frequenza (condensatori circuiti aperti).
3. Tracciare il diagramma di Bode del modulo del trasferimento $V_{out}(s)/V_{in}(s)$ quotando i punti significativi.
4. Stimare l'ampiezza massima di v_{in} tale da mantenere i transistori nello stesso regime di funzionamento valutato nel punto 1.

Esercizio C

Dati: R_1=1kΩ; R_2=15kΩ; R_3=5kΩ; R_4=45kΩ.

Tensione di uscita dell'amplificatore operazionale limitata a ±10V.



Si consideri il deviatore nella posizione S1.

1. Tracciare l'andamento della tensione di uscita quando l'ingresso ha l'andamento riportato in figura C2 e l'operazionale ha un guadagno infinito.
2. Valutare l'andamento della tensione di uscita in risposta a uno scalino ampio 0.1V assumendo l'operazionale con A_0=10^5 e un prodotto guadagno-banda GBP= 10MHz.

Si consideri ora il deviatore nella posizione S2 e guadagno dell'operazionale infinito.

3. Tracciare la tensione di uscita in risposta all'ingresso di fig. C2.

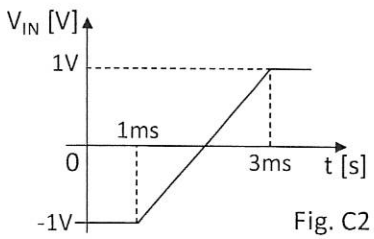


Fig. C2

ES 1A

1) V_{TH} $\quad I_{Dmsat} = I_{Dpsat}$ $\quad \cancel{\frac{1}{2}\mu_n C_{ox}} \frac{W}{L}\Big|_n (V_{TH}-V_{Tn})^2 = \cancel{\frac{1}{2}\mu_p C_{ox}} \frac{W}{L}\Big|_p (V_{DD}-V_{TH}-|V_{Tp}|)^2$

$$V_{TH} - V_{Tn} = V_{DD} - V_{TH} - |V_{Tp}|$$

$$V_{TH} = \frac{V_{DD} + V_{Tn} - |V_{Tp}|}{2}$$

V_{Tn}: $\varphi_p = 0.372\,V$ $\qquad C_{ox} = \frac{\varepsilon_{ox}}{t_{ox}} = 86\,nF/cm^2$

$$V_{FB} = -\left(\frac{E_g}{2} + \varphi_p\right) = -932\,mV$$

$$V_{Tn} = \underbrace{V_{FB}}_{-0.932V} + \underbrace{2\varphi_p}_{+0.744V} + \underbrace{\frac{1}{C_{ox}}\sqrt{2\varepsilon_{Si} q N_A 2\varphi_p}}_{1.135V} = 0.947V$$

$$V_{TH} = 1.72V$$

2) $C_{NOT} = W_n L_n C_{ox} + W_p L_p C_{ox} = 7.74\,pF + 20.6\,pF = 28.4\,pF$

$$V_Y(0^-) = V_Y(0^+) = 3V$$

$$R_{eq} = \frac{3V}{I_{Dmsat}} = \frac{3V}{\frac{1}{2}\mu_n C_{ox}\frac{W}{L}\Big|_n (3V - V_{Tn})^2} = 20.7\,k\Omega$$

$$t_{Y:1\to 0} \simeq \ln\left(\frac{V_{DD}}{V_{TH}}\right)\tau = \ln\left(\frac{V_{DD}}{V_{TH}}\right) R_{eq} C_{NOT} = 0.33\,ns$$

3) $V_{Tn} = 0.947V$ $\qquad V_{Tn} = -\frac{E_g}{2} + \varphi_p + \frac{1}{C_{ox}}\sqrt{2\varepsilon_{Si} q N_A 2\varphi_p}$

$$\left(V_{Tn} + \frac{E_g}{2} - \varphi_p\right) C_{ox} = \sqrt{2\varepsilon_{Si} q N_A 2\varphi_p} \quad \Rightarrow \quad N_A = \left[\frac{\overbrace{(V_{Tn} + E_g/2 - \varphi_p)}^{1,507V}\, \overbrace{C_{ox}}^{17\,nF/cm^2}}{\sqrt{\underbrace{2\varepsilon_{Si} q}_{6.4\,10^{-31}}\, \varphi_p}}\right]^2$$

$N_A' = 10^{17} \to \varphi_p' = 0.394V \to N_A'' = 1.4\cdot 10^{17}\,cm^{-3} \to \varphi_p'' = 0,403V$

$\to N_A''' = 1.4\,10^{17}\,cm^{-3}$ $\qquad \hat{C}_{NOT} = C_{NOT}/2$, $\hat{R}_{eq} = R_{eq}/2$ $\quad \Rightarrow \hat{t} \simeq \frac{1}{4} t_{Y1\to 0} = 83\,ps$

4) $P_{din} = V_{DD}^2 f (\hat{C}_{NOT} + C_L) = 578\,mW$

Es B

1) I_p MOS saturi $\quad I_{D1} = K_1 (-V_{SS} - V_T)^2 = 0.5\,mA$

$I_{D2} = I_{D1} \qquad V_{GS2} = V_{GS1} = 1.5V \rightarrow V_{D1} = V_{DD} - 1.5V = 3.5V$ OK

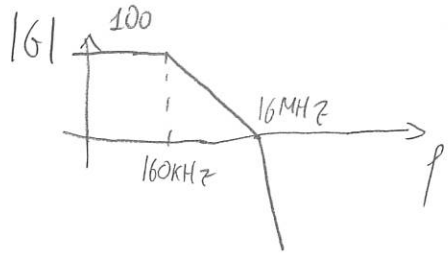
$I_{D3} = I_{D2} \cdot \frac{K_3}{K_2} = 5mA$

$I_{D3} = I_0 \Rightarrow I_{R_L} = 0 \Rightarrow V_{OUT} = 0V \qquad g_{m_1} = g_{m_2} = 2K_1(-V_{SS} - V_T) = 1mS$

$g_{m_3} = 10 \cdot g_{m_2} = 10mS$

2) $G(0) \doteq +g_{m_1} \cdot 10 \cdot R_L = +100$

3) $\tau_L = C_L R_L = 1\mu s \qquad \tau_p = C_p \frac{1}{g_{m_2}} = 10\,ns$



4) Dato l'elevato guadagno il primo MOS ad uscire da sat. è M3.

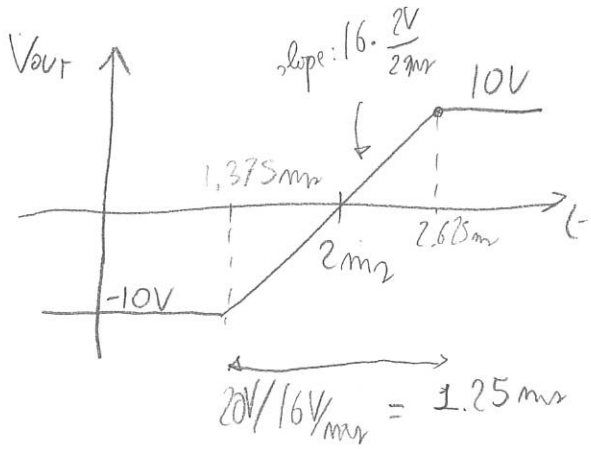
$V_{DG_3} \leq |V_{Tp}| \Rightarrow V_{OUT} - V_G \leq |V_{Tp}|$

con approssimazione lineare $\quad \underbrace{V_{OUT_{pol}}}_{0V} + \underbrace{v_{OUT}}_{100 v_{in}} - (\underbrace{V_{G_{pol}}}_{3.5V} - v_{in}) \leq |V_T|$

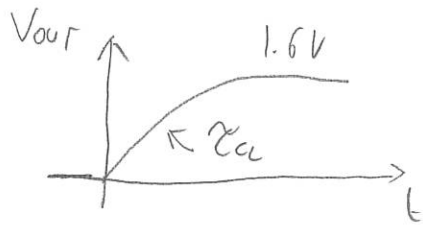
$101\, v_{in} \leq 3.5V + |V_T| \Rightarrow v_{in_{max}} = 39.6\,mV$

ES C

1) $G_{id} = 1 + \frac{R_2}{R_1} = 16$ $\qquad -1V \rightarrow -16V$ NO, sat. AO



2) $B_{CL} = \frac{GBP}{16} \rightarrow \tau_{CL} = \frac{1}{2\pi GBP/16} = 255ms$



3) Ret. positiva $\rightarrow |V_{OUT}| = 10V \Rightarrow$

$V_{OUT} = -10V \rightarrow V_- = -10V \frac{R_1}{R_1+R_2} = -\frac{10}{16} V$

$V_+ = -10V \frac{R_3}{R_3+R_4} + V_{in} \frac{R_4}{R_4+R_3} = -1V + V_{in} \frac{9}{10}$

Vout scatta a +10V quando $V_+ > V_-$ $\quad -1V + V_{in}\frac{9}{10} > -\frac{10}{16} V$

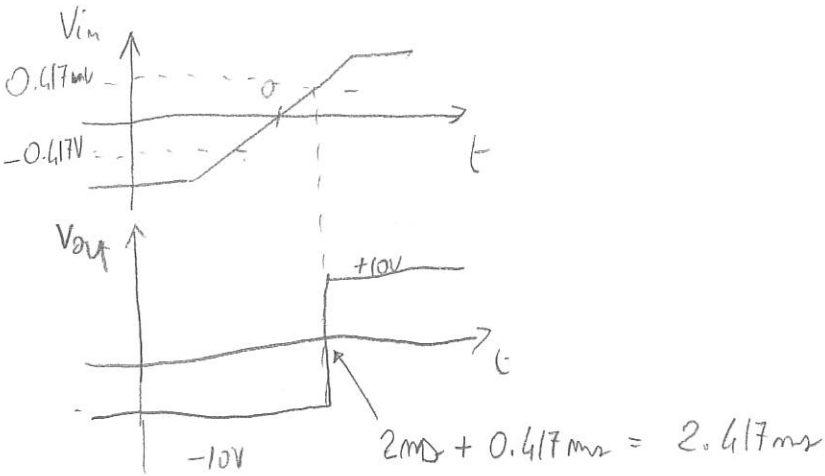
$9 V_{in} > -\frac{100V}{16} + 10 \qquad V_{in} > \frac{60}{16} \frac{1}{9} = +0,417 V$

$V_{OUT} = +10V \rightarrow V_- = \frac{10}{16} V$

$V_+ = 1V + V_{in} \frac{9}{10}$

Vout scatta a -10V quando:

$V_+ < V_-$

$1V + V_{in}\frac{9}{10} < \frac{10}{16} V$

$V_{in} < -0.417V$